

פרק 24

השפעות סביבתיות ותעסוקתיות על לחץ-הדם

פרופ' מיכאל בורשטין

מידע רב קיים אודות הקשרים הסביבתיים, התעסוקתיים ויתר לחץ-דם. רובם, ככל הנראה מתווכים ע"י תגובות לחץ ומסובכים בערפלנים שונים, שכן אנשים לחוצים עלולים להיות שמנים יותר, מעשנים יותר, שותי אלכוהול יותר, בעלי כושר גופני ירוד יותר, כאשר כל הערפלנים האלה וכל אחד מהם בנפרד קשורים גם כן קשר הדוק ליתר לחץ-דם. למשל, ניתן לחשוב שכבאות הינה מקצוע מלחיץ ואין ספק בלחץ הזה, מאידך כאשר בדקו את תגובת לחץ הדם המוגברת במאמץ מרבי מתוקנן לגודל המאמץ, נמצא כי כושרם הגופני של הכבאים ירוד (1), עישון, השמנה וצריכת אלכוהול (2) שכיחים גם הם. כך שקשה לזקק את הלחץ התעסוקתי כגורם בלעדי. חשוב לציין שבעוד ההשפעה הפיזיולוגית של לחץ רגעי ידועה היטב, זו של לחץ כרוני שנויה באינספור מחלוקות, ובעצם אחרי כ-150 שנות מחקר נשאר המנגנון עלום משהו, והממצאים לא עקביים. למשל, קשה לדמיין מצב דחק כרוני קשה יותר בניצולי שואה קשישים, והם לא נמצאו כבעלי יתר לחץ-דם בשיעור גבוה יותר מבני גילם שלא חוו לחץ זה (3). חובה להיזהר באבחנות תעסוקתיות בשל חוסר הוודאות, הקשורה בין השאר לשיעור הגבוה של יתר לחץ-דם באוכלוסייה הכללית, והמשמעותיות הביטוחיות הרחבות.

א. תעסוקה

בעוד שקשה להגדיר את הפיזיולוגיה של לחץ כרוני, יש הכרה במצב תעסוקתי שכיח כגורם לחץ: דרישות גבוהות מהעובד אך ללא סמכויות, או השפעה על העבודה. במדרגים אחרים היעדר איזון בין מאמץ לתמורה כפי שנסקר בהרחבה ובפרוטרוט ע"י רוזנטל ואלטר (2). במילים אחרות מצב של דרישות גבוהות מחד ומעמד תעסוקתי נמוך מאידך. מצב זה נמצא במחקרים רבים כקשור במציאות לחץ-דם גבוה גם בניכוי ערפלנים כמתואר לעיל (2), אם כי הממצאים לא אחידים ולא תמיד עקביים בין המחקרים השונים. בעוד שבמקצועות "ביטחון" שוטרים, מכבי-אש וכיו"ב ישנה נטייה ליתר לחץ דם וקשר למין הגברי (הרוב גברים), בבעלי עומס תעסוקתי במקצועות שירותיים כמו כוח עזר לאחיות, מטפלים סיעודיים (הרוב נשים) שם היה יותר לחץ-דם בנשים עם עומס החלטות (4). כאמור לכך, ישנם גורמים מסבכים רבים וחלקם סיבתיים נוספים למשל, חשיפה לרעש בסביבת העבודה, מביאה לעליית לחץ-דם מובהקת יותר בבעלי משימות מסובכות בעבודה (5) מאשר בבעלי משימות פשוטות. קרוב לוודאי שרוב העובדים במעלה הסולם התעסוקתי פחות חשופים לרעש. יש לציין כי נשים שהינן בעלות שליטה בעבודה ובשילוב אחריות רבה במשימות הביתיות נוטות יותר ליתר לחץ-דם (2).

בכל אופן הקשר בין עומס תעסוקתי ולחץ-הדם אושר גם במעקב לחץ-דם 24 שעות ועלייה בלחץ-הדם הייתה כרוכה בעומס גבוה יותר בעבודה אצל העובדים עם פחות שליטה על העומס, וירידה בלחץ-הדם כשהעומס בעבודה פחת (6). הקשר בין יתר לחץ דם אמבולטורי לעומס לחץ בעבודה אושר גם במטה-אנליזה משנת 2013 ע"י חלוצי המחקר בתחום (7).

גם אם לא ניתן לתרגם את כל מצבי הלחץ להשפעה בעבודה, חוסר איזון בין מאמץ לתמורה נמצא בחלק ניכר מהמחקרים כקשור גם אם לא בהכרח כגורם ללחץ-דם גבוה (2). לחץ דם בעבודה קשור גם עם יתר לחץ-דם ממוסך, כלומר ייתכן ורוב המחקרים שבדקו את לחץ הדם במקום העבודה אך לא בשעת העבודה, ולא ביצעו מדידות לחץ דם אמבולטריות החמיצו ללא ספק, חלק מבעלי יתר לחץ-הדם (8,9). אחת הדרכים להעריך את תרומת התעסוקה ללחץ-הדם היא לבדוק את השפעת הפרישה מהעבודה על לחץ-הדם. כאן נמצאו ממצאים סבוכים מעט ולא לגמרי מוסברים: מצד אחד הייתה ירידה בלחץ-הדם בשעות היום אחרי הפרישה, התומכת בהשפעת עומס הלחץ בעבודה על לחץ-הדם, ומאידך הייתה עלייה קלה בלחץ-הדם הלילי (10). עלייה זו עלולה לייצג בין השאר שינוי הקשור בגיל.

גם שעות עבודה ארוכות נמצאו כרוכות בהימצאות יתר לחץ-דם ממוסך וקבוע במעקב ממושך ב-3547 עובדי צווארון לבן במעקב של יותר מ-5 שנים בקוויבק (11).

ניטור לחץ דם אמבולטורי בהיותו מודד מצב ביום הבדיקה, אינו מאפשר לברר שונות בין ימים שונים. מחקר ב-754 מועסקים בפינלנד מצא בבדיקת לחץ-דם ביתית מסודרת כי בסופי שבוע לחץ-הדם נמוך משמעותית בבעלי עומס לחץ גבוה ולא בבעלי עומס לחץ נמוך (12).

יתרה מכך, נמצא בהתערבות ביותר מ-2000 מועסקי צווארון לבן בקוויבק, קנדה, כי הורדת עומס הלחץ ומשך שעות העבודה משפרת את לחץ-הדם (13).

ב. רעש

עבודה בתנאי רעש נמצאה כקשורה לעליית לחץ-דם אמבולטורי בפועלי תעשייה עם לחץ-דם תקין בבסיס, עליית לחץ-הדם המשנית לעבודה בתנאי רעש (יותר מ-85 דציבל) הייתה מובהקת יותר בעובדים הצעירים (14). מטה-אנליזה עדכנית של 11 מחקרי עוקבה שונים הכוללים 224,829 משתתפים אודות רעש בעבודה או בסביבה (רכבות, תחבורה, מטוסים בסביבת שדות תעופה ועוד) מצאה לא רק עלייה ביחס לסיכויים ליתר לחץ-דם אלא אף יחסי מינון-תגובה עם כל עלייה של 10 דציבל ברעש, עלייה של 6% ביחס הסיכויים ליתר לחץ-דם (15). באזור החשוף לרעש שדה תעופה בפולין, נמצאה עלייה בלחץ-הדם הדיאסטולי וצפידות אבי העורקים, כמו גם ירידה בתפקוד הדיאסטולי אפילו בבעלי לחץ-דם תקין (16). הסגר בזמן מגפת הקורונה, אפשר בדיקה חוזרת בהיעדר הרעש ונמצאה ירידה בלחץ-הדם בזמן הסגר לעומת החשיפה לרעש לפניו באזור שדה התעופה (17). במיפוי אזורים נרחב באנגליה נמצא כי 40% מהאוכלוסייה חשופים לרעש העולה על 4.5% dB50 לרעש מרכבות ו-4% לרעש ממטוסים. הדבר שקול לפי חישובי המחברים לאיבוד 97,000 שנות מגבלה מרעש תחבורה מקומית, 13,000 מרעש רכבות ו-17,000 מרעש מטוסים (18). יש לכך ביטוי גם בעלייה של 7% בהיפרטרופיה קונצנטרית של שריר הלב בהדמייה לבבית של רזוננס מגנטי, ב-3635 משתתפים במחקר UK BIOBANK שגרו בקרבת שדות תעופה באנגליה בהשוואה ל-23,023 שלא גרו בסמיכות כזו (19).

ג. שינויים עונתיים

משנות השישים של המאה הקודמת ידוע שלחץ-הדם גבוה יותר בחורף. מכיוון שבמקומותינו החורף קר מהקיץ ויש תלות מובהקת בטמפרטורה של המערכת האדרגית (20) לא לגמרי ברור האם זו השפעת הטמפרטורה בלבד או שמא יש גם אפקט עונתי. בניטור לחץ-דם אמבולטורי בעובדי תעשייה נמצא שאכן לחץ-הדם גבוה יותר בחורף, תוך הבאה בחשבון של הטמפרטורה היומית בחוץ ובאזור העבודה במפעל, אך במפעלים בהם יש מיזוג אוויר (והתנודות פחותות לכן בטמפרטורה בעונות השנה השונות) העלייה החורפית בלחץ-הדם בולטת פחות (21). ממצא מעניין נוסף היה שבאופן משמעותי שינויים עונתיים אלו היו בולטים יותר במעשנים לעומת לא מעשנים (22). אלא שלא רק הטמפרטורה משתנה בין העונות; למשל, בחורף מתקצרות שעות האור, שהתברר שאף הן קשורות בלחץ-הדם האמבולטורי באופן בלתי תלוי בטמפרטורה (23). יתר על כן בבעלי יתר לחץ-דם, במיוחד בלא מטופלים ובנשים נמצא קשר מובהק של משך שעות האור וצפידות אבי העורקים כפי שנמדדה כמהירות גל הדופק, באופן בלתי תלוי בטמפרטורה (24).

תנודות עונתיות ניכרות בין החורף לקיץ נמצאו גם במחקר רחב היקף במרפאות ראשוניות שהתבסס על מדידות עצמיות בבית לאורך שנים (25). לא רק שתועדו התנודות העונתיות, לחץ-דם מוגבר בחורף לעומת הקיץ, אלא גם נמצא קשר בין גובה התנודות ואירועים קרדיוסקולריים (בעיקר שבץ מוחי). יתר על כן, ככל שהרופאים הקדימו להתאים את הטיפול לשינוי העונתי כך היו פחות אירועים. יש לציין שהייתה גם קבוצה, קטנה בהרבה, עם יחס הפוך: לחץ-דם מרבי דווקא בקיץ. גם בקבוצה זו הייתה שכירות גבוהה של אירועים קרדיוסקולריים בדומה לקבוצה בה הבדלי החורף לקיץ היו הגדולים ביותר 13.7 מ"מ כ"ל בלחץ הדם הסיסטולי בממוצע (25).

ייתכן ויש מקום לשקול במקרים נבחרים תגבור הטיפול התרופתי בחורף והפחתתו בקיץ, ולתת את הדעת על כך שהשונות העונתית בולטת יותר במעשנים כפי שמציע נייר עמדה של החברה האירופית ליתר לחץ-דם (26).

ד. עישון

בסקרים אפידמיולוגיים חוזר ונשנה הממצא שלמעשנים יש לחץ-דם נמוך יותר ופחות יתר לחץ-דם מאשר בלא-מעשנים (27). ככל הנראה התופעה מתווכת חלקית לפחות ע"י משקל הגוף הנמוך בממוצע במעשנים, אם כי אין בכך להסביר התופעה במלואה. כשמדובר במדידות במרפאה הרי נמנעים מעישון לפני הבדיקה, באופן זה, בשל שיטות המחקר נעלמת השפעת העישון על לחץ הדם בהיותה קצרת טווח. אולם במחקר בקרת מקרה (28) תוך ניטור לחץ-דם של 24 שעות התברר כי בעת העישון לחץ-הדם מוגבר באופן משמעותי (לא בכדי מבקשים לא לעשן לפני מדידת לחץ הדם במרפאה). כאמור לעיל גם התנודתיות העונתית של לחץ-הדם בולטת יותר במעשנים (22,25).

עלייה בלחץ-הדם המרכזי (באבי העורקים) והפחתה בהגברה - amplification - הברכיאלית (התקינה) במעשנים צעירים, גורמים בפועל הזדקנות מוקדמת של כלי הדם (29).

גם בעישון סיגריות אלקטרוניות יש עדות להגברת צפידות העורקים (30). נמצא כי שימוש מידי גורם לעליית דופק ולחץ-דם ושינויים בשונות הדופק המעידים על הפעלה חריפה וכרונית של מערכת העצבים הסימפתטית ועלייה בלחץ-הדם (31). אולם במחקר על היארעות יתר לחץ-דם בכמעט רבע מיליון משתתפים, במעשני סיגריות אלקטרוניות לא נמצאה עלייה בהיארעות יתר לחץ-דם בעוד שבמעשני סיגריות רגילות נמצאה עלייה של 20% לעומת לא מעשנים (32).

ה. זיהום אוויר

מחקרים רבים עוסקים בזיהום אוויר על היבטיו השונים ותחלואה ותמותה. נמצאו קשרים שונים ולפעמים סותרים, חלקם קשורים לאיכות מוגבלת של המידע וחלקן של המחקר. במטה-אנליזה עדכנית של כמאה מחקרים המקיפים כ- 700,000 משתתפים מ-16 ארצות, נמצא כי חשיפה ארוכת טווח לחומר חלקיקי ≥ 0.25 מיקרון כרוכה ביתר לחץ-דם ובלחץ-הדם הדיאסטולי, וחשיפה לחומר חלקיקי ≥ 0.25 ו-10 מיקרון וכן ל- NO_2 קשורים ללחץ-דם דיאסטולי גבוה יותר. חשיפה קצרת טווח לחומר חלקיקי ≥ 0.25 ו-10 מיקרון וכן ל- NO_2 ו- SO_2 היו גם כן קשורות ליתר לחץ-דם (33). במחקר אחר נמצא כי חשיפת האם ההרה בשליש השלישי להיריונה לחומר חלקיקי ≥ 0.25 מיקרון בכמות העולה על 13.8 מיקרוגרם למטר³ קשורה לעלייה ניכרת באחוזוני לחץ-הדם בילדים, ול-61% של סיכון נוסף ללחץ-דם מוגבר (מעל אחוזון ה-90 לפי גובה) אצל הילדים בגילאי 3 עד 9 שנים (34). חשיפה לאורך החיים מילדות לבגרות גם כן נמצאה קשורה ללחץ-דם גבוה יותר וליתר לחץ-דם (35).

בנוסף נמצא כי צפידות הוותין בנשים ובבעלי יתר לחץ-דם לא מטופל קשורה לרמות גבוהות של אוזון (סמן זיהום אוויר) ללא קשר לעונות השנה (24).

ו. גבהים

חשיפה לגבהים (העולים על 2500 מ') כרוכה בירידה בריווי החמצן בדם והיפוקסיה (בנוסף לחשיפה לקרינה, ירידת הטמפרטורה, ועלייה ביובש האוויר הנשאף), אחרי מספר שעות גורמת לכיווץ סימפתטי של כלי הדם ועליית לחץ הדם והדופק במנוחה ובמאמץ, כמו גם עלייה מהירה יותר של לחץ-הדם במאמץ. עלייה זו בלחץ-הדם בולטת במיוחד בלילה, ונמשכת לפחות כשבוע בשהייה בגבהים. כל זאת למרות ירידה בתפקוד סיסטולי, דיאסטולי ואנדוקרדיאלי של חדר שמאל, וכמובן עלייה בלחץ הריאתי משנית להיפוקסמיה. מאידך, התייבשות עקב היובש ועקב הפרשת שתן ונתרן מוגברת בשל ההיפוקסיה היו יכולים לתרום לירידת לחץ-הדם אלמלא כיווץ של כלי הדם ועליית התנגדות ההיקפית. עליית לחץ-הדם בגבהים בולטת יותר עם הגיל ובבעלי יתר לחץ-דם מלכתחילה. ההבדלים של לחץ הדם הסיסטולי עלולים להגיע ללמעלה מ-20 מ"מ כ"ב לילה. בשל התייבשות היחסית כדאי לשקול הפחתה/הפסקת טיפול במשתנים (ממילא חלק ייקחו אצטזולאמיד למניעת "מחלת הגבהים"), חוסמי β למעט נביבלול שלא זמין בארצנו, עלולים להפריע להסתגלות למאמץ בגבהים, ARB יעילים ובמיוחד בשילוב עם דיהידרופירידינים אך לא מעל 3400 מ' (36). בתושבים החיים בגבהים נמצא בשיעור גבוה יחסית יתר לחץ-דם ממוסך ובמיוחד יתר לחץ-דם לילי בדיד, ממצא המדגיש את חשיבות ניטור 24 השעות בתושבי גבהים (37).

ז. הגירה

הגירה היא אירוע דרמטי כפי שיודע כל אחד, במיוחד בארץ הגירה כמו שלנו. בקרב עובדי תעשייה בשנות השמונים בארץ נמצא כי שיעור לחץ-הדם גבוה יותר אצל עולים שעלו כבוגרים לעומת אלו שעלו כילדים (עד גיל 10) (38). נמצא גם כי שכיחות יתר לחץ-דם הייתה גבוהה יותר בעולים מאשר בילידי הארץ. יתר לחץ-דם היה שכיח יותר בין עולים מארצות "המערב", לעומת עולי צפון-אפריקה. בסקירה מונומנטלית על הגירה ויתר לחץ-דם צוינו במיוחד, לגבי ישראל, העליות מתימן, אתיופיה, ובריה"מ לשעבר (39). העולים מתימן היו עם לחצי-דם נמוכים יחסית לתושבי הארץ אך אחריי כמה עשורים לא היה הבדל בשכיחות לחץ-הדם בגברים אך נשמרה שכיחות נמוכה יחסית בנשים, שכנראה שיקפה מציאות שכן גם שיעורי השבץ היו נמוכים אצלן. בעולי אתיופיה היו ערכי לחץ-דם נמוכים עם הגעתם, בוודאי נמוכים מאלה של תושבי הארץ אך לא מן הנמנע כי חלק מכך היו קשיי הדרך המחלות הזיהומיות, האנמיה וכמובן מסת הגוף הנמוכה דרמטית לעומת תושבי הארץ. במחקר אודות עולים צעירים בפנימיות שיעודו להם נמצא כי שיעור יתר לחץ-הדם היה פי 3 יותר בכאלה שהתגוררו שם שנתיים לעומת אלו ששהו שם פחות משלושה חודשים. שכיחות יתר לחץ-דם של 15% בבעלי מסת גוף 19.6 ק"ג למטר רבוע בגיל 24 שנים, נמוכה בהרבה ממדגם ישראלי בני אותו הגיל, מסת גוף 22.8 ק"ג למטר רבוע, אצלם לא נמצא לחץ-דם כלל (40). בסקר על כמעט 40000 מתגייסים ממוצא אתיופי נמצא כי ככל שנמצאו בארץ זמן רב יותר היו בעלי מסת גוף ויתר לחץ דם גבוהים יותר ושיעורי יתר לחץ-הדם גבוהים בהתאם (41).

נמצא כי אחרי כשני עשורים בארץ בניתוח נתוני קופ"ח כללית בדרום הארץ, שיעור יתר לחץ-הדם אצל יוצאי אתיופיה גבוה משמעותית מאשר בילידי הארץ למרות מסת גוף נמוכה בהרבה. לעומת העלייה מאתיופיה אין נתונים מסודרים על שיעורי יתר לחץ-הדם בעולים, אם כי על פי דיווח עצמי היה כנראה בסדר גודל של 25% (42). באותו הסקר גם בין יוצאי בריה"מ לשעבר היה שיעור לחץ-דם גבוה מאשר בילידי הארץ, אך אצלם זה היה בנוכחות מסת גוף גבוהה. כך שנראה שהתצפיות אודות שיעורי יתר לחץ-דם מוגברים במהגרים לארץ ללא קשר למקום המוצא, גבוהים מאשר בילידי הארץ. מקובל להניח שלחץ המלווה להגירה הוא הגורם לכך. במהגרים במדינות העולם השונות, לא תואר ממצא עקבי כזה, למשל מהגרים ממוצא לטיני בארה"ב יש להם לחצי-דם נמוכים יחסית ללבנים, ולמהגרים מצפון אפריקה לצרפת אחרי שהות ממושכת לא היה הבדל בלחצי-הדם ועוד (39).

ח. מצב דחק פוסטראומטי (PTSD)

לצערי לא מצאתי נתונים מהארץ על קשר בין PTSD ליתר לחץ דם.

בסקר של פצועי קרב אמריקאים יוצאי מלחמות עירק ואפגניסטן נמצא כי בין אלו שאובחנו עם PTSD, היארעות יתר לחץ-דם במעקב הייתה גבוהה והגיעה עד כמעט 60% באלו עם PTSD ביותר מ-15 מפגשים, לעומת 25% בחיילים שנפצעו אך לא אובחנו עם PTSD (43). גם לחשיפה לקרב ללא אבחנת PTSD היה קשר להופעת יתר לחץ-דם במעקב (44).

באזרחים נפגעי מלחמות האזרחים בקונגו בעלי יתר לחץ-דם שכיחות PTSD הייתה 36% לעומת 7% בין בעלי לחץ-הדם התקין. והקשר בין טראומה מעשי אדם ו- PTSD ליתר לחץ-דם היה חזק יותר מגורמי סיכון מקובלים (45). במחקר אחר מאותו אזור נמצא כי PTSD מתווך בין טראומה מעשה ידי אדם ויתר לחץ-דם בעוד תמיכה חברתית ותגובות רגשיות לא הולמות מתווכים ביו הטראומה ל- PTSD. בכל מקרה התנהגויות כמו עישון, הפרזה בשתיית אלכוהול. הפרעות בהתנהגות בין-אישית, ואחרות משחקות גם כן תפקיד חשוב (46).

ט. מיקרופלסטיק

חלקיקי מיקרו-ננו פלסטיק מצויים כיום בסביבה, באוויר תוצאה של פרוק אריזות מזון ובמזון עצמו. יש להם השפעות רבות. למשל חלקם משפיעים על תפקודים הורמונליים. הם נמצאים בזרם הדם ועוברים דרך כל קרומי הגוף ולכן מצויים בעצם בכל רקמות הגוף כולל המוח והשלייה (47). יש כמובן בעיות רבות מתודולוגיות באפיון, מדידת המיקרופלסטיק והשפעותיו האפשריות. בכלי הדם יכול השפיע על תפקוד אנדותללי, לגרום לדלקת, לעקה חימצונית, שפעול טסיות הדם והצטברות ברבדים דלקתיים, וכך להשפיע על לחץ הדם ואולי גם לגרום ליתר לחץ-דם (48). הצטברות המיקרופלסטיק ברבדים טרשתיים בעורקי התרדמה (אחרי אנדארתרקטומיה) הייתה קשורה גם לתחלואה ותמותה מוגברים (פי 4.5!) ממטופלים עם מציאות רבדים דומים אך ללא מיקרופלסטיק, במעקב של כמעט 3 שנים (49).

מראי מקום

1. Leiba A, Baur DM, Kales SN. Exercise-induced hypertension among healthy firefighters-a comparison between two different definitions. J Am Soc Hypertens. 2013;7:40-5.
2. Rosenthal T Alter A. Occupational stress and hypertension. J Am Soc Hypertens 2012;6:2-22.
3. Stessman J, Cohen A, Hammerman-Rozenberg R, Bursztyn M, Azoulay D, Maaravi Y, Jacobs JM. Holocaust survivors in old age: the Jerusalem Longitudinal Study. J Am Geriatr Soc. 2008;56:470-7
4. Landsbergis PA, Diez-Roux AV, Fujishiro K, Baron S, Kaufman JD, Meyer JD, Koutsouras G, Shimbo D, Shrager S, Stukovsky KH, Szklo M. Job Strain, Occupational Category, Systolic Blood Pressure, and Hypertension Prevalence: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. J Occup Environ Med. 2015;57:1178-84
5. Melamed S, Fried Y, Froom P. The interactive effect of chronic Exposure to Noise and Job complexity on changes in blood pressure and job satisfaction: A longitudinal study of industrial employees. J Occup Health Psychol. 2001;6:182-95.
6. Melamed S, Kristal-Boneh E, PhD, Harari G, Froom P, Ribak J. Variation in the ambulatory blood pressure response to daily work load-the moderating role of job control. Scand J Work Environ Health 1998;24:1 90-196.
7. Landsbergis PA, Dobson M, Koutsouras G, Schnall P. Job strain and ambulatory blood pressure: a meta-analysis and systematic review. Am J Public Health. 2013;103:e61-e71.
8. Boucher P, Gilbert-Ouimet M, Trudel X, Duchaine CD, Milot A, Brisson C. Masked hypertension and effort-reward imbalance at work among 2369 white-collar workers. J Human Hypertens 2017;31:620-626.
9. Landsbergis P, Sembajwe G, Dobson M, Schnall P, Li J. Ambulatory blood pressure studies are needed to assess associations between blood pressure and work stressors. J Epidemiol Community Health. 2024;78:472.
10. Karelius S, Vahtera J, Suorsa K, Heinonen OJ, Pentti J, Niiranen TJ, Stenholm S. Changes in ambulatory blood pressure during the transition to retirement. J Hypertens. 2023;41:187-193.
11. Karelius S, Pentti J, Juhanaja E, Jula A, Koskinen S, Niiranen TJ, Stenholm S. Association of work-related psychosocial factors and day-to-day home blood pressure variation: the Finn-Home study. J Hypertens. 2024;42:337-343.
12. Trudel X, Brisson C, Gilbert-Ouimet M, Vézina M, Talbot D, Milot A. Long Working Hours and the Prevalence of Masked and Sustained Hypertension. Hypertension 2020;75:532-8.

13. Landsbergis P, Gilbert-Ouimet M, Trudel X, Sembajwe G, Schnall P, Dobson M, Hawkins D, Fadel M, Descatha A, Li J. Prevention of hypertension due to long working hours and other work hazards is needed to reduce the risk of cardiovascular disease. *Scand J Work Environ Health*. 2025;51:48-52.
14. Green MS, Schwartz K, Harari G, Najenson T. Industrial noise exposure and ambulatory blood pressure and heart rate. *J Occup Med*. 1991;33:879-83.
15. Chen F, Fu W, Shi O, Li D, Jiang Q, Wang T, et al. Impact of exposure to noise on the risk of hypertension: a systematic review and metaanalysis of cohort studies. *Environ Res* 2021; 195:110813.
16. Rojek M, Rajzer MW, Wojciechowska W, Drożdż T, Skalski P, Pizoń T, Januszewicz A, Czarnecka D. Relationship among long-term aircraft noise exposure, blood pressure profile, and arterial stiffness. *J Hypertens*. 2019;37:1350-1358.
17. Wojciechowska W, Januszewicz A, Drożdż T, et al. Blood Pressure and Arterial Stiffness in Association With Aircraft Noise Exposure: Long-Term Observation and Potential Effect of COVID-19 Lockdown. *Hypertension*. 2022;79:325-334.
18. Jephcote C, Clark SN, Hansell AL, Jones N, Chen Y, Blackmore C, Eminson K, Evans M, Gong X, Adams K, Rodgers G, Fenech B, Gulliver J. Spatial assessment of the attributable burden of disease due to transportation noise in England. *Environ Int*. 2023 ;178:107966.
19. Topriceanu CC, Gong X, Shah M, Shiwani H, Eminson K, Atilola GO, Jephcote C, Adams K, Blangiardo M, Moon JC, Hughes AD, Gulliver J, Rowlands AV, Chaturvedi N, O'Regan DP, Hansell AL, Captur G. Higher Aircraft Noise Exposure Is Linked to Worse Heart Structure and Function by Cardiovascular MRI. *J Am Coll Cardiol*. 2025;85:454-469.
20. Pamporaki C, Bursztyn M, Reimann M, Ziemssen T, Bornstein SR, Sweep FC, Timmers H, Lenders JW, Eisenhofer G. Seasonal variation in plasma free normetanephrine concentrations: implications for biochemical diagnosis of pheochromocytoma. *Eur J Endocrinol*. 2014;170:349-57
21. Kristal-Boneh E, Harari G, Green MS, Ribak J. Seasonal changes in ambulatory blood pressure in employees under different indoor temperatures. *Occup Environm Med* 1995;52:715-721
22. Kristal-Boneh E, Harari G, Green MS . Seasonal change in 24-hour blood pressure and heart rate is greater among smokers than nonsmokers. *Hypertension*. 1997;30:436-41.
23. Modesti PA, Morabito M, Massetti L, Rapi S, Orlandini S, Mancia G, et al. Seasonal blood pressure changes: an independent relationship with temperature and daylight hours. *Hypertension* 2013;61:908-914.
24. Di Pile M, Bruno RM, Stea F, Massetti L, Taddei S, Ghiadoni L, Modesti PA. Impact of seasonality and air pollutants on carotid-femoral pulse wave velocity and wave reflection in hypertensive patients. *PLoS One*. 2017;12:e0172550.
25. Hanazawa T, Asayama K, Watabe D, Tanabe A, Satoh M, Inoue R, Hara A, Obara T, Kikuya M, Nomura K, Metoki H, Imai Y, Ohkubo T; HOMED-BP (Hypertension Objective Treatment Based on Measurement by Electrical Devices of Blood Pressure) Investigators. Association Between Amplitude of Seasonal Variation in Self-Measured Home Blood Pressure and Cardiovascular Outcomes: HOMED-BP (Hypertension Objective Treatment Based on Measurement By Electrical Devices of Blood Pressure) Study. *J Am Heart Assoc*. 2018 ;7: e008509.

26. Stergiou GS, Palatini P, Modesti PA, Asayama K, Asmar R, Bilo G, de la Sierra A, Dolan E, Head G, Kario K, Kollias A, Manios E, Mihailidou AS, Myers M, Niiranen T, Ohkubo T, Protogerou A, Wang J, O'Brien E, Parati G. Seasonal variation in blood pressure: Evidence, consensus and recommendations for clinical practice. Consensus statement by the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability. *J Hypertens*. 2020;38:1235-1243.
27. Green MS, Jucha E, Luz Y. Blood pressure in smokers and nonsmokers: Epidemiologic findings. *Am Heart J*. 1986;111:932-940.
28. Mann SJ, James GD, Wang RS, Pickering TG. Elevation of Ambulatory Systolic Blood Pressure in Hypertensive Smokers: A Case-Control Study. *JAMA*. 1991;265:2226-2228.
29. Saladini F, Benetti E, Fania C, Mos M, Casiglia E, Palatini P. Effects of smoking on central blood pressure and pressure amplification in hypertension of the young. *Vasc Med* 2016; 21 422-42.
30. Celik FB, Irgi T, Guven TS, Celik M, Yesildag F, Atici A, Yilmaz Y, Caliskan M. Exposure to electronic cigarettes impairs vascular and microvascular function. *Int J Cardiol*. 2025;441:133789
31. Arastoo S, Haptonstall KP, Choroomi Y, Moheimani R, Nguyen K, Tran E, Gornbein J, Middlekauff HR. Acute and chronic sympathomimetic effects of e-cigarette and tobacco cigarette smoking: role of nicotine and non-nicotine constituents. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2020;319:H262-H270.
32. Erhabor J, Yao Z, Tasdighi E, Benjamin EJ, Bhatnagar A, Blaha MJ. E-cigarette Use and Incident Cardiometabolic Conditions in the All of Us Research Program. *Nicotine Tob Res*. 2025;27:1651-1656.
33. Yang BY, Qian Z, Howard SW, Vaughn MG, Fan SJ, Liu KK, Dong GH. Global association between ambient air pollution and blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Environ Pollut*. 2018;235:576-588.
34. Zhang N, Mueller NT, Wang H, Hong X, Appel LJ, Wang X. Maternal Exposure to Ambient Particulate Matter $2.5 \geq \mu\text{m}$ During Pregnancy and the Risk for High Blood Pressure in Childhood. *Hypertension* 2018;72:194-201.
35. Guo C, Chang LY, Bo Y, Lin C, Lau AKH, Tam T, Lao XQ. Life-course exposure to ambient fine particulate matter and hypertension in adulthood: a longitudinal cohort study. *Environ Sci Pollut Res Int*. 2023 ;30:788-797
36. Parati G, Agostoni P, Basnyat B, Bilo G, Brugger H, Coca A, Festi L, Giardini G, Lironcurti A, Luks AM, Maggiorini M, Modesti PA, Swenson ER, Williams B, Bärtsch P, Torlasco C. Clinical recommendations for high altitude exposure of individuals with pre-existing cardiovascular conditions: A joint statement by the European Society of Cardiology, the Council on Hypertension of the European Society of Cardiology, the European Society of Hypertension, the International Society of Mountain Medicine, the Italian Society of Hypertension and the Italian Society of Mountain Medicine. *Eur Heart J*. 2018;39:1546-1554
37. Bilo G, Acone L, Anza-Ramírez C, Macarlupú JL, Soranna D, Zambon A, Vizcardo-Galindo G, Pengo MF, Villafuerte FC, Parati G; HIGHCARE-ANDES Highlanders Study Investigators. Office and Ambulatory Arterial Hypertension in Highlanders: HIGHCARE-ANDES Highlanders Study. *Hypertension*. 2020;76:1962-1970.
38. Green MS, Peled I. Differences in the Prevalence of Hypertension by Ethnic Origin and Age at Immigration in a Cohort of 5,146 Israelis. *Am J Epidemiol* 1992;135:1237-50.
39. Rosenthal T. The effect of migration on hypertension and other cardiovascular risk factors: A review. *J Am Soc Hypertens* 2014;8:171-191.

40. Bursztyn M and Raz I. Blood pressure and insulin in Ethiopian immigrants: longitudinal study. *J Human Hypertens* 1995;9:245-248/
41. Reuven Y, Dreier J, Shvartzman P. The prevalence of diabetes, hypertension and obesity among immigrants from East Africa and the former Soviet Union: a retrospective comparative 30-year cohort study. *Cardiovasc Diabetol* 2016;15:74.
42. Hamiel U, Pinhas-Hamiel O, Vivante A, Bendor C, Bardugo A, Afek A, Beer Z, Derazne E, Tzur D, Behar D, Itzhak A, Skorecki K, Tirosh A, Grossman E, Twig G. Impact of Immigration on Body Mass Index and Blood Pressure Among Adolescent Males and Females: A Nationwide Study. *Hypertension*. 2019;74:1316-1323.
43. Howard JT, Sosnov JA, Janak JC, Gundlapalli AV, Pettay WB, Walker LE, Stewart IJ. Associations of Initial Injury Severity and Posttraumatic Stress Disorder Diagnoses With Long-Term Hypertension Risk After Combat Injury. *Hypertension*. 2018;71:824-832.
44. Howard JT, Stewart IJ, Kolaja CA, Sosnov JA, Rull RP, Torres I, Janak JC, Walker LE, Trone DW, Armenta RF. Hypertension in military veterans is associated with combat exposure and combat injury. *J Hypertens*. 2020 ;38:1293-1301.
45. Bapolisi A, Maurage P, Pappaccogli M, Georges CMG, Petit G, Balola M, Cikomola C, Bisimwa G, Burnier M, Persu A, de Timary P. Association between post-traumatic stress disorder and hypertension in Congolese exposed to violence: a case-control study. *J Hypertens*. 2022 ;40:685-691.
46. Bapolisi AM, Maurage P, Georges CMG, Petit G, Balola M, Cikomola CJ, Rime B, Philippot P, Persu A, de Timary P. Personal and Interpersonal Factors Moderate the Relation Between Human-Made Trauma and Hypertension: A Path Analysis Approach. *Psychosom Med*. 2023;85:710-715.
47. Shalimova A, Stoenoiu MS, Manolache NG, Cubala WJ, Burnier M, Narkiewicz K, Persu A. Association of High Blood Pressure With Post-Traumatic Stress Disorder in Ukrainian Women Refugees. *Hypertension*. 2024;81:e128-e131.
48. Lamoree, M.H., van Boxtel, J., Nardella, F. et al. Health impacts of microplastic and nanoplastic exposure. *Nat Med* 2025;31:2873-2887.
49. Geppner L, Hellner J, Henjakovic M. Effects of micro- and nanoplastics on blood cells in vitro and cardiovascular parameters in vivo, considering their presence in the human bloodstream and potential impact on blood pressure. *Environ Res*. 2025;273:121254
50. Marfella R, Prattichizzo F, Sardù C, Fulgenzi G, Graciotti L, Spadoni T, et al. Microplastics and nanoplastics in atheromas and cardiovascular events. *N Engl J Med*. 2024;390:900-10.